

Oj Tool

OJ 工具

本页面将介绍一些 OJ 工具。

cf-tool

cf-tool 是 Codeforces 的命令行界面的跨平台（支持 Windows、Linux、macOS）工具，支持很多常用操作。

源码托管在 [xalanq/cf-tool](#) 上。

```
xalanq@ubuntu:~$ cf parse 1186
Get statis in contest 1186
Parsing 1186 F
Parsing 1186 A
Parsing 1186 C
Parsing 1186 D
Parsing 1186 E
Parsed 1186 f with 2 samples
Parsed 1186 a with 3 samples
Parsed 1186 c with 2 samples
Parsed 1186 e with 2 samples
Parsed 1186 d with 2 samples
xalanq@ubuntu:~$ cd 1186/a
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf gen
Generated! See a.cpp
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ vim a.cpp
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf test
g++ a.cpp -o a.exe -std=c++11
Passed #1 ... 0.001s 4.000KB
Passed #2 ... 0.001s 4.000KB
Passed #3 ... 0.001s 4.000KB
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf submit
Submit 1186 A GNU G++11 5.1.0
Current user: xalanq
Submitted
# : 57151524
when: 2019-07-16 07:59
prob: A - Vus the Cossack and a Contest
lang: GNU C++11
status: Running on test 9
time: 0 ms
memory: 0 B
-
```

2: 780ERT7k7 342C

853001

All

```

Parsed 1186 d with 2 samples
xalanq@ubuntu:~$ cd 1186/a
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf gen
Generated! See a.cpp
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ vim a.cpp
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf test
g++ a.cpp -o a.exe -std=c++11
Passed #1 ... 0.001s 4.000KB
Passed #2 ... 0.001s 4.000KB
Passed #3 ... 0.001s 4.000KB
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf submit
Submit 1186 A GNU G++11 5.1.0
Current user: xalanq
Submitted
#: 57151524
when: 2019-07-16 07:59
prob: A - Vus the Cossack and a Contest
lang: GNU C++11
status: Accepted
time: 31 ms
memory: 0 B
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf submit
Submit 1186 A GNU G++11 5.1.0
Current user: xalanq
You have submitted exactly the same code before
xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf list
Get statis in contest 1186


| # | PROBLEM                       | PASSED | LIMIT       | IO                    |
|---|-------------------------------|--------|-------------|-----------------------|
| A | Vus the Cossack and a Contest | 9497   | 1 s, 256 MB | standard input/output |
| C | Vus the Cossack and Strings   | 3211   | 1 s, 256 MB | standard input/output |
| D | Vus the Cossack and Numbers   | 4560   | 1 s, 256 MB | standard input/output |
| E | Vus the Cossack and a Field   | 274    | 2 s, 256 MB | standard input/output |
| F | Vus the Cossack and a Graph   | 373    | 4 s, 256 MB | standard input/output |


xalanq@ubuntu:~/1186/a$ cf watch


| #        | WHEN             | PROBLEM                           | LANG      | STATUS   | TIME  | MEMORY |
|----------|------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------|--------|
| 57151524 | 2019-07-16 07:59 | A - Vus the Cossack and a Contest | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 0 B    |
| 57143761 | 2019-07-16 05:09 | A - Vus the Cossack and a Contest | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 0 B    |


xalanq@ubuntu:~/1186/a$ _

```

特点

- 支持 Codeforces 中的所有编程语言。
- 支持 Contests 和 Gym。
- 提交代码。
- 动态刷新提交后的情况。
- 拉取问题的样例。
- 本地编译和测试样例。
- 拉取某人的所有代码。
- 从指定模板生成代码（包括时间戳，作者等信息）。
- 列出某场比赛的所有题目的整体信息。
- 用默认的网页浏览器打开题目页面、榜单、提交页面等。
- 丰富多彩的命令行。

下载

前往 [cf-tool/releases](https://github.com/Codeforces-Tool/cf-tool/releases) 下载最新版。

之后的更新可以直接使用 `upgrade` 命令获取。

使用

将下载好的可执行文件 `cf`（或者 `cf.exe`）放置到合适的位置后（见常见问题的第二条），然后打开命令行，用 `cf config` 命令来配置一下用户名、密码和代码模板。

使用举例

以下简单模拟一场比赛的流程。

```
cf race 1136
```

要开始打 1136 这场比赛了！其中 1136 可以从比赛的链接获取，比方说这个例子的比赛链接就为 <https://codeforces.com/contest/1136>。

如果比赛还未开始，则该命令会进行倒计时。比赛已开始或倒计时完后，工具会自动用默认浏览器打开比赛的所有题目页面，并拉取样例到本地。

```
cd 1136/a
```

进入 A 题的目录，此时该目录下会包含该题的样例。

```
cf gen
```

用默认模板生成一份代码，在这里不妨设为 `a.cpp`。

```
vim a.cpp
```

用 Vim 写代码（或者用其他的编辑器或 IDE 进行）。

```
cf test
```

编译并测试样例。

```
cf submit
```

提交代码。

```
cf list
```

查看当前比赛各个题目的信息。

```
cf stand
```

用浏览器打开榜单，查看排名。

常见问题

1. 我双击了这个程序但是没啥效果

`cf-tool` 是命令行界面的工具，你应该在终端里运行这个工具。

2. 我无法使用 `cf` 这个命令

你应该将 `cf` 这个程序放到一个已经加入到系统变量 `PATH` 的路径里（比如说 Linux 里的 `/usr/bin/`）。

不明白的话请直接搜索「PATH 添加路径」。

3. 如何加一个新的测试数据

新建两个额外的测试数据文件 `inK.txt` 和 `ansK.txt`（K 是包含 0~9 的字符串）。

4. 怎样在终端里启用 tab 补全命令

使用这个工具 [Infinidat/infi.docopt_completion](#) 即可。

注意：如果有一个新版本发布（尤其是添加了新命令），你应该重新运行 `docopt-completion cf`。

Codeforces Visualizer

官网：[Codeforces Visualizer](#)

源码托管在 [sjsakib/cfviz](#) 上。

这个网站有三个功能：

- 用炫酷的图表来可视化某个用户的各种信息（比如通过题目的难度分布）。
- 对比两个用户。
- 计算一场比赛的 Rating 预测。

Competitive Companion

这个工具是一个浏览器插件，用于解析网页里面的测例数据。它支持解析几乎所有的主流 oj 平台（比如 Codeforces、AtCoder）。使用这个插件后，再也不用手动复制任何的测例数据。

源码托管在 [jmerle/competitive-companion](#) 上。

使用方法：

- 在谷歌或者火狐浏览器上安装插件。该工具会将解析到的测例数据以 JSON 格式的形式发到指定的端口。
- 在本地安装任何可以从端口监听读取数据的工具即可，可以参考 [官方给出的示例](#)。

图片演示：

located at the wall. However, there is a reserve of K archers that you can distribute among wall sections in arbitrary way. You would like to achieve maximum possible reliability of the defence plan.

Input

The first line of the input contains three integers n, r and k ($1 \leq n \leq 500\,000$, $0 \leq r \leq n$, $0 \leq k \leq 10^{18}$) — the number of sections of the wall, the maximum distance to other section archers can still shoot and the number of archers yet to be distributed along the wall. The second line contains n integers $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$) — the current number of archers at each section.

Output

Print one integer — the maximum possible value of defense plan reliability, i.e. the maximum possible value of minimum defense level if we distribute k additional archers optimally.

Examples

input	Copy
5 0 6 5 4 3 4 9	
output	Copy
5	

input	Copy
4 2 0 1 2 3 4	
output	Copy
6	

input	Copy
5 1 1 2 1 2 1 2	
output	Copy
3	

使用 [zqxyz73](#) 同学的 [bytetools](#) 完成演示。

ac-predictor

ac-predictor 是一个在 atcoder rating 更新前提前知道比赛 rating 变化的插件。

这个工具是一个 tampermonkey 脚本，所以你需要首先安装 [tampermonkey](#)。

完成后来到 [greasyfork](#)，点击安装即可。

安装完成后，比赛的排行榜界面会显示每个用户的 rating 变化预测。

这个工具有一个经由 [GoodCoder666](#) 汉化的版本，点击 [这里](#) 以安装。

本页面最近更新：2023/8/15 12:46:31，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[ouuan](#), [abc1763613206](#), [allenanswerzq](#), [CCXXI](#), [CoelacanthusHex](#), [Enter-tainer](#), [Junyan721113](#), [NachtgeistW](#), [Rickyxc](#), [Suyun514](#), [Tiphereth-A](#), [xalanq](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用